

Análise do Projeto — Tese DESP/UFC

Impactos do Crédito no Crescimento Econômico do Nordeste

Autor da tese: Bruno Cardoso Costa **Orientador:** Prof. Dr. Magno Prudêncio de Almeida Filho **Programa:** Doutorado Profissional em Economia do Setor Público (DESP/UFC) **Análise gerada em:** 03/03/2026

1. CONTEXTO E OBJETIVO ATUALIZADO

A tese propõe avaliar a influência isolada do crédito (PF e PJ) na economia do Nordeste brasileiro entre 2015 e 2025, utilizando metodologia wavelet para capturar comovimentos em tempo e frequência. O projeto original focava no IBCR-NE como variável dependente, mas a reunião de 24/02/2025 com os orientadores redirecionou o modelo: a variável dependente passa a ser o **volume de empregos**, com a pergunta central sendo *"Se dermos R\$1 bilhão em crédito, quantos mil empregos são gerados?"*. O IBCR-NE permanece como controle.

A tese prevê ~11 variáveis: emprego como dependente, crédito PF e PJ como explicativas, e cerca de 8 instrumentos de controle (variáveis fiscais estaduais, transferências federais e indicadores macroeconômicos nacionais). Os dados devem ser harmonizados para periodicidade bimestral, deflacionados pelo IPCA e dessazonalizados.

Além da análise acadêmica, o projeto entrega um Produto Tecnológico: um Sistema Inteligente de Gestão com IA voltado para BNB, secretarias estaduais e gestores públicos, capaz de automatizar coleta, análise e interpretação dos resultados.

2. INVENTÁRIO DOS DADOS COLETADOS

2.1 Variáveis Explicativas — Crédito (BACEN-SGS)

132 registros mensais (jan/2015 a dez/2025) com 12 séries: IBCR-NE, crédito PF e PJ (Nordeste e Brasil), crédito total Nordeste, inadimplência PF e PJ, IPCA mensal, PIB trimestral e SELIC mensal. Cobertura temporal completa para o período da tese. O saldo de crédito PF no Nordeste cresceu de R\$283 bi (2018) para R\$678 bi (set/2025) — expansão de ~240%. O crédito PJ saiu de R\$131 bi para R\$289 bi no mesmo intervalo. Essa assimetria entre PF e PJ é um achado relevante que os dados já sustentam.

2.2 Variável Dependente — Emprego Formal (CAGED via BigQuery)

648 registros de saldo mensal (admissões - desligamentos) por UF, cobrindo os 9 estados do Nordeste de 2020 a 2025. Complementado por 4.263 registros de saldo por divisão CNAE (setor econômico) e 1.317 registros por perfil demográfico (sexo, grau de instrução). A desagregação setorial e demográfica já disponível é rica, mas a cobertura temporal está incompleta — faltam 5 anos (2015–2019).

2.3 Controles Fiscais Estaduais (SICONFI/STN)

Três relatórios fiscais cobrindo os 9 estados: RREO com 2.989 registros (receitas e despesas, bimestral), RGF com 15.489 registros (gestão fiscal, quadrimestral) e DCA com 630 registros (balanço patrimonial,

anual). Os dados existem em formato bruto com centenas de rubricas contábeis. As variáveis específicas do modelo (investimento público, resultado primário, dívida consolidada líquida) ainda precisam ser isoladas desses datasets.

2.4 Transferências Federais

6.075 registros de transferências constitucionais (FPE, FUNDEB e outras) para os 9 estados. Bolsa Família coletado apenas para capitais do NE entre 2024 e 2026 (225 registros) — cobertura insuficiente para o modelo. BPC (Benefício de Prestação Continuada) não coletado.

2.5 Execução Orçamentária Estadual

Três estados com dados de execução orçamentária: Ceará (SIOF-CE, 456 registros, 2015–2026), Alagoas (Portal Transparência AL, 2.065 registros, 2015–2025) e Piauí (Portal Transparência PI, 250 registros, apenas 2024). Schemas inconsistentes entre estados (CE com 10 colunas, AL com 9, PI com 32). Seis estados sem dados: BA, PE, PB, RN, SE, MA.

3. MAPEAMENTO: DADOS EXISTENTES × MODELO DA TESE

Papel no Modelo	Variável	Fonte	Coletado?	Cobertura	Gap
Dependente	Emprego formal (fluxo)	CAGED	Sim	2020–2025	Falta 2015–2019
Dependente	Emprego formal (estoque)	RAIS	Não	—	Série completa ausente
Explicativa	Crédito PF Nordeste	BACEN-SGS 14084	Sim	2015–2025	OK
Explicativa	Crédito PJ Nordeste	BACEN-SGS 14089	Sim	2015–2025	OK
Controle	IBCR-NE	BACEN-SGS 25389	Sim	2015–2025	OK
Controle	SELIC	BACEN-SGS 4189	Sim	2015–2025	OK
Controle	IPCA	BACEN-SGS 433	Sim	2015–2025	OK
Controle	IBC-Br	BACEN-SGS 24364	Não	—	Coleta trivial, mesma API
Controle	Investimento público	SICONFI (DCA)	Parcial	Anual, 9 UFs	Extrair do bruto

Papel no Modelo	Variável	Fonte	Coletado?	Cobertura	Gap
Controle	Resultado Primário	SICONFI (RREO)	Parcial	Bimestral, 9 UFs	Extrair do bruto
Controle	Dívida Consolidada Líquida	SICONFI (RGF)	Parcial	Quadrimestral, 9 UFs	Extrair do bruto
Controle	Transferências (BPC, BF)	Portal Transparência	Parcial	BF: 2024–2026 capitais	BPC ausente, BF incompleto
Controle	Exportação/Importação NE	MDIC/IPEADATA	Não	—	Série completa ausente

Síntese: As variáveis explicativas e os controles macro nacionais estão completos. O gap crítico é a variável dependente (emprego cobre apenas 2020+). Os controles fiscais estaduais existem em bruto mas não foram transformados. Transferências e comércio exterior estão incompletos ou ausentes.

4. ANÁLISE DE ADERÊNCIA POR EIXO

Crédito: Forte aderência. Séries completas 2015–2025, frequência mensal, com separação PF/PJ e comparativo NE × Brasil. A dinâmica de expansão assimétrica (PF crescendo muito mais rápido que PJ) já é visível nos dados e sustenta a narrativa da tese. O gap relevante é o SCR (crédito granular por CNAE, modalidade e porte), que depende de solicitação formal ao BACEN via Prof. Magno.

Emprego: Aderência parcial — ponto mais vulnerável. O CAGED coletado traz desagregação por setor e perfil para os 9 estados, mas apenas de 2020 em diante. Para completar a série 2015–2019, há dois caminhos viáveis: o CAGED antigo (disponível via FTP do MTE em layout diferente, ou via BigQuery na tabela `basedosdados.br_me_caged.microdados_antigo`) e a RAIS (vínculos anuais, com arquivo dedicado para o Nordeste no FTP: `RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z`, também disponível no BigQuery: `basedosdados.br_me_rais.microdados_vinculos`). A RAIS seria mais valiosa porque dá o estoque de emprego (quantos vínculos existem), não apenas o fluxo (admissões/demissões). A combinação CAGED (fluxo mensal, 2015–2025) + RAIS (estoque anual, 2015–2022) ofereceria uma variável dependente mais robusta.

Fiscal: Aderência parcial com potencial alto. Os dados do SICONFI cobrem os 9 estados em três relatórios, mas o trabalho de extrair investimento público (DCA), resultado primário (RREO) e dívida consolidada líquida (RGF) das centenas de rubricas contábeis brutas ainda não foi feito. A execução orçamentária estadual (SIOF-CE, Transparência-AL) complementa com granularidade de empenho/pagamento, mas cobre apenas 3 de 9 estados.

Transferências: Aderência fraca. FPE e FUNDEB estão coletados, mas Bolsa Família cobre apenas 2024–2026 (capitais) e BPC está ausente. Ambos foram definidos na reunião de redirecionamento como controles para isolar o efeito do crédito — sem eles, há risco de variável omitida.

Macro nacional: Aderência alta. SELIC, IPCA e PIB trimestral completos. Falta apenas IBC-Br (série 24364), coleta trivial via mesma API do BACEN-SGS.

5. INCONSISTÊNCIAS E RISCOS NOS DADOS ATUAIS

Periodicidade heterogênea: A tese define bimestral como padrão, mas os dados misturam séries mensais (BACEN, CAGED), bimestrais (RREO), quadrimestrais (RGF), anuais (DCA, RAIS). Sem harmonização temporal, não é possível alimentar o modelo wavelet.

Valores nominais: Todas as séries monetárias estão em valores nominais. O IPCA mensal já foi coletado (está no parquet BACEN), mas a rotina de deflacionamento ainda não foi aplicada.

Schema inconsistente na execução orçamentária: PI tem 32 colunas, AL tem 9, CE tem 10 — com nomes e estrutura diferentes. Qualquer análise comparativa entre estados exige normalização prévia.

Lacuna temporal na variável dependente: O modelo precisa de 2015–2025 para emprego, mas o CAGED coletado cobre apenas 2020–2025. Isso impede análises wavelet nos regimes de recessão (2015–2016) e recuperação (2017–2019) — justamente os períodos de maior interesse analítico.

6. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Cruzamento crédito x emprego por setor: O CAGED já traz saldo por divisão CNAE. Se o SCR for viabilizado (crédito por CNAE), seria possível construir um painel setorial inédito na literatura: para cada setor do Nordeste, quanto crédito entrou e quantos empregos foram gerados. Isso responde à pergunta da tese com granularidade que estudos anteriores não alcançaram.

Dimensão perfil do emprego: O CAGED coletado traz sexo, grau de instrução e faixa salarial. Isso abre análise distribucional: o crédito gera mais empregos de alta ou baixa qualificação? O efeito difere por gênero? Essa dimensão social reforça relevância para política pública e pode ser um diferencial no artigo.

Heterogeneidade estadual: Com 9 estados e dados fiscais do SICONFI, é possível investigar por que o crédito gera mais empregos em alguns estados que em outros. Estados com melhor governança fiscal (menor dívida, maior investimento) potencializam o efeito do crédito? Dialoga com literatura de convergência regional.

Janela temporal rica em eventos: O período 2015–2025 captura quatro regimes distintos: recessão (2015–2016), recuperação com queda de juros (2017–2019), choque pandêmico (2020–2021) e retomada pós-COVID (2022–2025). A metodologia wavelet é especialmente adequada para capturar como a relação crédito-emprego muda entre regimes — dados macroeconômicos já coletados sustentam essa análise.

Execução orçamentária como diferencial de ineditismo: A coleta de SIOF-CE e Transparência-AL com granularidade de empenho/pagamento por função é rara na literatura. Se expandida, permitiria avaliar como investimento público estadual interage com crédito privado na geração de emprego.

Produto tecnológico com dados existentes: A base já estruturada permite iniciar o produto tecnológico (interface conversacional com IA sobre os dados) sem depender dos modelos econométricos. Isso viabiliza demonstração na qualificação enquanto wavelet/VAR são desenvolvidos em paralelo.

7. PLANO DE COLETA: COMPLETAR CAGED E RAIS

O gap mais crítico é a variável dependente (emprego). Há dois caminhos complementares, ambos viáveis via BigQuery (Base dos Dados) — mesma infraestrutura já usada para o CAGED atual.

CAGED Antigo (2015–2019): Disponível na tabela

`basedosdados.br_me_caged.microdados_antigo`. Filtro por `sigla_uf IN ('AL', 'BA', 'CE', 'MA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'SE')`. Layout diferente do Novo CAGED (campos e encoding distintos), mas cobre o período que falta. Alternativa via FTP:

`ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/CAGED/` — arquivos em .7z, separador `;`, encoding `latin-1`, filtrar por campo `região == 2` (Nordeste).

RAIS Vínculos (2015–2022): Disponível na tabela

`basedosdados.br_me_rais.microdados_vinculos`. Também tem arquivo dedicado no FTP: `RAIS_VINC_PUB_NORDESTE.7z` por ano, o que facilita o download. Fornece estoque de vínculos empregatícios (quantos empregos existem), remuneração média, horas contratadas, desagregação por CNAE, CBO, sexo, raça, instrução e idade. Última RAIS disponível é 2022.

Recomendação: Coletar ambos. CAGED antigo preenche o fluxo mensal de 2015–2019. RAIS dá o estoque anual até 2022 — variável dependente mais estável para wavelet. Combinar as duas perspectivas (fluxo + estoque) fortalece a robustez da análise.

8. PRIORIZAÇÃO DE PRÓXIMOS PASSOS

Prioridade	Ação	Impacto
1 (urgente)	Coletar RAIS vínculos NE (2015–2022) — BigQuery ou FTP	Completa variável dependente com estoque de emprego
2 (urgente)	Coletar CAGED antigo (2015–2019) — BigQuery ou FTP	Estende fluxo de emprego para todo o período
3 (alta)	Extrair variáveis do SICONFI bruto (investimento, resultado primário, dívida)	Habilita controles fiscais estaduais
4 (alta)	Harmonização temporal → bimestral (todas as séries)	Pré-requisito para modelo wavelet
5 (alta)	Solicitar SCR/BACEN via Prof. Magno	Cruzamento crédito × emprego por setor
6 (média)	Deflacionar séries monetárias pelo IPCA	Comparação temporal válida
7 (média)	Coletar IBC-Br (série 24364) + completar Bolsa Família e BPC	Fecha controles macro e transferências
8 (baixa)	Expandir execução orçamentária para 6 estados restantes	Oportunidade de ineditismo